

Perancangan Arsitektur Sistem Otomasi Inspeksi Kontainer di Pelabuhan

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono | 18222013 | Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, ITB
Pembimbing: Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D

Tugas Akhir
Cargovision
2026

Masalah Eksisting

- Proses inspeksi kontainer di pelabuhan masih memiliki titik pencatatan dan bukti yang tersebar. Kondisi ini membuat identitas kontainer, dokumen, hasil pemeriksaan, dan bukti visual sulit dibaca sebagai satu riwayat yang konsisten.
- Dokumen dan formulir masih muncul dalam bentuk fisik atau input manual.
 - Hasil pemeriksaan visual belum selalu terhubung dengan identitas kontainer yang sama.
 - Bukti visual, status inspeksi, dan penanggung jawab belum berada pada satu struktur riwayat.
 - Integrasi dengan sistem pelabuhan perlu diposisikan sebagai kontrak layanan yang bertahap.

Kebutuhan Utama

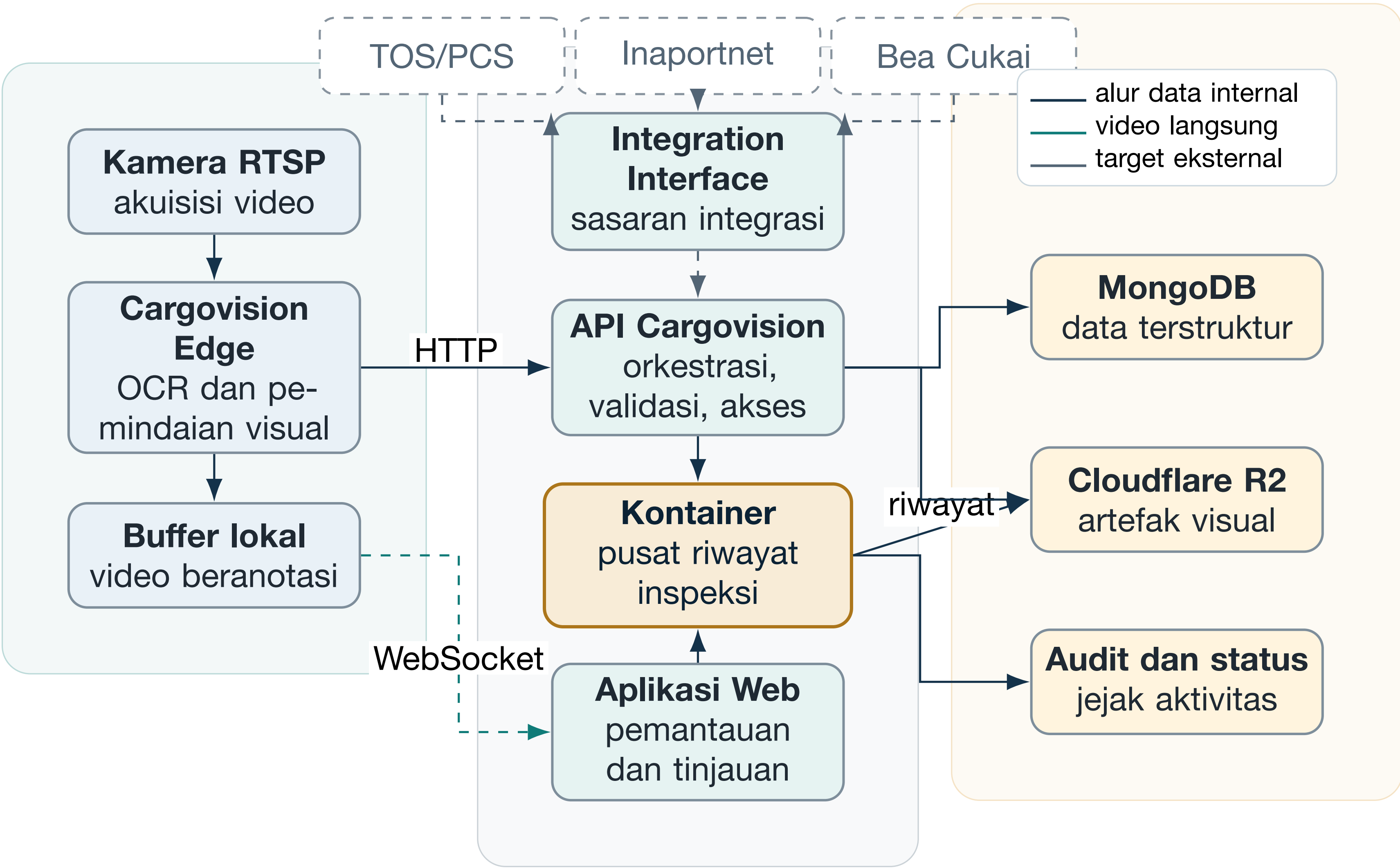
Kode	Makna kebutuhan arsitektur
KU-01	Edge, API, web, dan penyimpanan terhubung dalam satu alur inspeksi.
KU-02	Nomor kontainer menjadi jangkar OCR, pemindaian, dan konteks manifes.
KU-03	Hasil inspeksi membentuk riwayat kontainer dengan status, waktu, aktor, dan bukti visual.
KU-04	Data transaksional dan video langsung dipisahkan sesuai karakter beban.
KU-05	Akses serta aktivitas penting dapat dikendalikan dan ditelusuri.

Ruang Lingkup

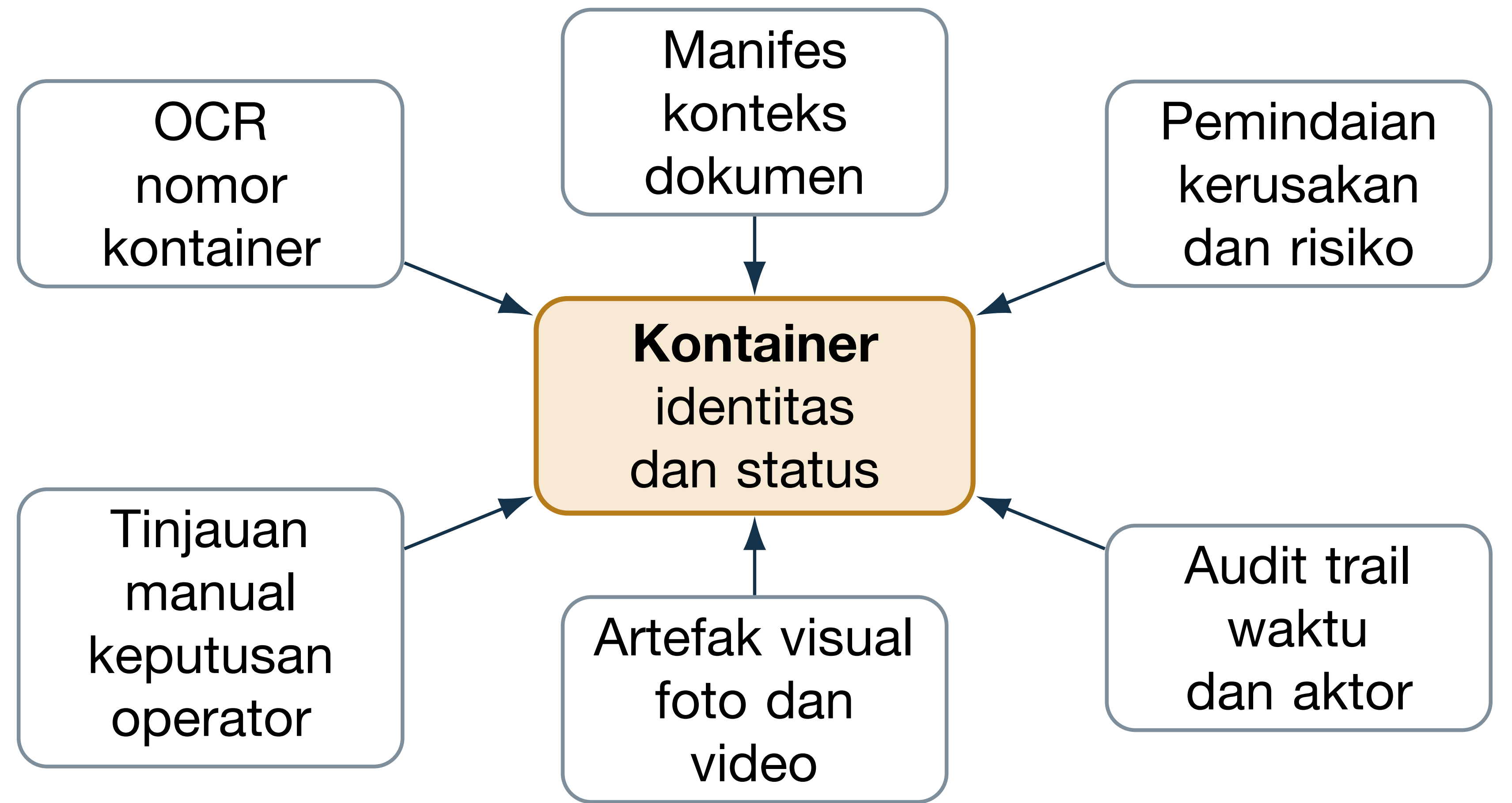
Fokus tugas akhir adalah rancangan arsitektur sistem, model data, alur informasi, dan pembagian tanggung jawab antarkomponen. Poster ini tidak mengklaim integrasi penuh operasional pelabuhan, akurasi model deteksi pada dataset operasional lengkap, atau hasil uji beban lapangan menyeluruh.

Fokus objek: kontainer
Riwayat inspeksi, hasil OCR, hasil pemindaian, manifes, tinjauan manual, dan artefak visual dikaitkan kembali ke entitas kontainer.

Rancangan Arsitektur Cargovision



Model Data Berpusat pada Kontainer



Entitas kontainer menjadi pusat agregasi. OCR, manifes, hasil pemindaian, tinjauan manual, bukti visual, dan audit tidak berdiri sendiri, melainkan dibaca sebagai bagian dari riwayat kontainer yang sama.

Alur Inspeksi Ringkas

- Kamera mengirim video ke komponen edge untuk OCR dan pemindaian awal.
- API memvalidasi hasil, membentuk atau memperbarui entitas kontainer.
- MongoDB menyimpan data terstruktur, sedangkan R2 menyimpan artefak visual.
- Aplikasi web membaca riwayat kontainer dan menerima video beranotasi melalui Websocket.

Keputusan Arsitektural

- Pemisahan edge dan pusat.** Fungsi sensitif latensi ditempatkan dekat kamera, sedangkan konsolidasi data berada di layanan pusat.
- Container sebagai jangkar.** Semua hasil inspeksi dikaitkan ke identitas kontainer agar riwayat dapat ditelusuri.
- MongoDB dan R2 dipisah.** Data terstruktur dan artefak visual memiliki pola penyimpanan dan beban berbeda.
- HTTP dan WebSocket dipisah.** Data transaksi dikirim lewat API, sedangkan video langsung tidak membebani jalur transaksi.
- Integrasi eksternal bertahap.** Interface disiapkan untuk TOS/PCS, Inaportnet, dan Bea Cukai tanpa mengklaim integrasi penuh.

Evaluasi Rancangan

96 kontainer/jam kondisi terbaik, satu jalur, 30 detik/kontainer, utilisasi 0,80
42 kontainer/jam kondisi nominal, satu jalur, 60 detik/kontainer, utilisasi 0,70
15 kontainer/jam kondisi terburuk, satu jalur, 120 detik/kontainer, utilisasi 0,50
168 kontainer/jam skalasi empat jalur, 60 detik/kontainer, utilisasi 0,70

Estimasi dihitung dari $K = (3600 / t_s) \times n \times u$. Angka ini berfungsi sebagai bukti rancangan dan batas skenario, bukan klaim uji beban operasional final.

Hasil Utama

- Blueprint arsitektur internal yang menghubungkan edge, API, web, MongoDB, dan R2.
- Model data yang menempatkan kontainer sebagai pusat riwayat inspeksi.
- Alur informasi yang memisahkan data terstruktur dan video langsung.
- Pemetaan kebutuhan, rancangan, dan evaluasi kapasitas berbasis skenario.
- Bukti realisasi internal mencakup OCR, pemindaian visual, detail riwayat kontainer, dan penyimpanan artefak visual.